Preuves - Introduction

Exercice 1 (Prépa)**.** Trouvez les failles dans les preuves suivantes.

(a) *Non-théorème.* $\frac{1}{8} > \frac{1}{4}$.

Non-preuve.

$$\begin{aligned} 3 &> 2 \\ 3\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right) &> 2\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right) \\ \log_{10}\left(\frac{1}{2}\right)^3 &> \log_{10}\left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^3 &> \left(\frac{1}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

et le résultat suit des règles de multiplication de fractions. ■

(b) *Non-théorème.* Dénotons par ¢1 un eurocent. Alors ¢1 = €1.

Non-preuve. ¢1 = €0.01 = (€0.1)^2 = (¢10)^2 = ¢100 = €1. ■

(c) *Non-théorème.* Si a et b sont deux nombres réels égaux, alors $a = 0$.

Non-preuve.

$$\begin{aligned} a &= b \\ a^2 &= ab \\ a^2 - b^2 &= ab - b^2 \\ (a-b)(a+b) &= (a-b)b \\ a+b &= b \\ a &= 0. \end{aligned}$$

■

Exercice 2. Soit n un nombre naturel strictement positif. Montrez que $\log_7(n)$ est soit entier soit irrationnel. Vous pouvez utilisez toute propriété connue des entiers et nombres premiers, à condition de les énoncer clairement.

Exercice 3 (Tp)**.** Montrez que la puissance d'un nombre irrationnel par un nombre irrationnel peut être rationnel. Pour ce faire considérez $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ et argumentez par cas.

Exercice 4 (Tp (b))**.** Montrez que

(a) $\sqrt{3}$ est irrationnel ;

(b) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ est irrationnel (*Astuce :* considérez $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$).

Exercice 5 (Tp)**.** Montrez que pour tous entiers a, n avec $n > 0$, si a^n est pair alors a est pair.

Exercice 6. Prouvez par cas que

$$\max(r, s) + \min(r, s) = r + s$$

pour tous nombres réels r, s.

Exercice 7. Prouvez par induction que pour tout entier $n \geq 1$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Exercice 8 (Tp)**.** Prouvez par induction que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $r \in \mathbb{R}$ avec $r \neq 1$

$$r^0 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Exercice 9 (*Tp)**.** Voici une construction intéressante d'un objet géométrique connu sous le nom de flocon de Koch.

Définissez une séquence de polygones S_0, S_1, ...de manière récursive, en commençant par S_0 égal à un triangle équilatéral avec des côtés unitaires. Nous construisons S_{n+1} en supprimant le tiers médian de chaque arête de S_n et en le remplaçant par deux segments de la même longueur comme l'illustre la Figure 1. Soit a_n l'aire de S_n. Observez que a_0 est juste l'aire du triangle équilatéral unitaire qui, selon la géométrie élémentaire, est $\sqrt{3}/4$. Montrez, par induction, que l'aire du $n^{\text{ième}}$ flocon est donné par

$$a_n = a_0 \left(\frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right).$$

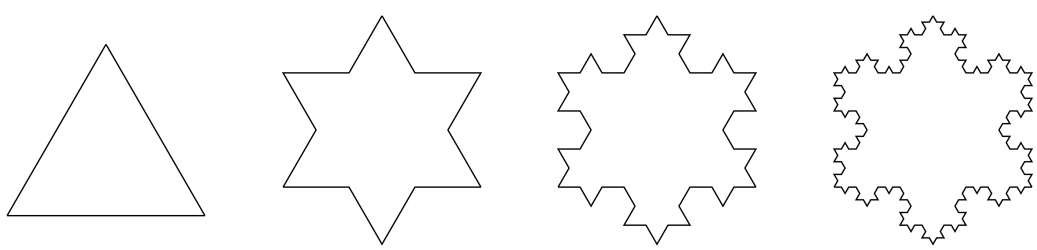

Figure 1 – Construction du flocon de Koch

Exercice 10. Pour le flocon de Koch précédemment défini, établissez la formule permettant de calculer le périmètre du $n^{\text{ième}}$ flocon.